

Testen Sie Ihr Wissen - HP

Name, Vorname:

Datum:

1. Nennen Sie 3 Prozesse, vor denen eine Reinigung notwendig ist. Begründen Sie die Notwendigkeit der Reinigung! (4 Punkte)
2. Nennen Sie 5 Schritte, die für die Herstellung eines Siliziumwafers aus Quarzsand notwendig sind. Beachten Sie bitte die Reihenfolge! (5 Punkte)
3. Skizzieren Sie für den Oxidationsprozess den Verlauf des Schichtdickenwachstums in Abhängigkeit von der Zeit! (3 Punkte)
4. Nennen Sie die beiden Verfahren zur Schichterzeugung. Worin besteht der Unterschied? (4 Punkte)
5. Ein 4" Siliziumwafer mit der Waferdicke von 525 μm erhält in 1 Stunde 55 min ein 230 nm dickes Feuchtoxid. Berechnen Sie die Aufwachsrate in nm / min. (3 Punkte)
6. Warum müssen Wafer nach dem Belackungsprozess getempert werden und weshalb erfolgt die Temperung als soft-bake? (2 Punkte)
7. Wie wird eine Maske ausgehend vom Maskenblank hergestellt? (Stichpunkte!) (6 Punkte)
8. Nennen Sie die beiden grundsätzlichen Belichtungsarten. (2 Punkte)
9. Nennen Sie einen wesentlichen Nachteil der Kontaktbelichtung? (1 Punkt)
10. Was passiert bei der Belichtung mit Positivresist? (2 Punkte)
11. Beschreiben Sie kurz die Vorgänge beim Entwickeln. Wie nennt man den Reaktionsprozess? (3 Punkte)
12. Nennen Sie 4 Möglichkeiten zur Kontrolle von Lackschichten nach dem Lithografieprozess. (4 Punkte)
13. Was passiert mit dem Steg, wenn man einen Wafer überbelichtet? (1 Punkt)
14. Mittels RIE soll ein Wafer mit einer 830 nm Siliziumdioxidschicht strukturiert werden. Als Ätzgase werden CF_4 und O_2 eingesetzt. Die Selektivität der Ätzung beträgt 20 : 1 gegenüber Fotolack,

Testen Sie Ihr Wissen - HP

bei einer Ätzrate von 83 nm / min für Siliziumdioxid.

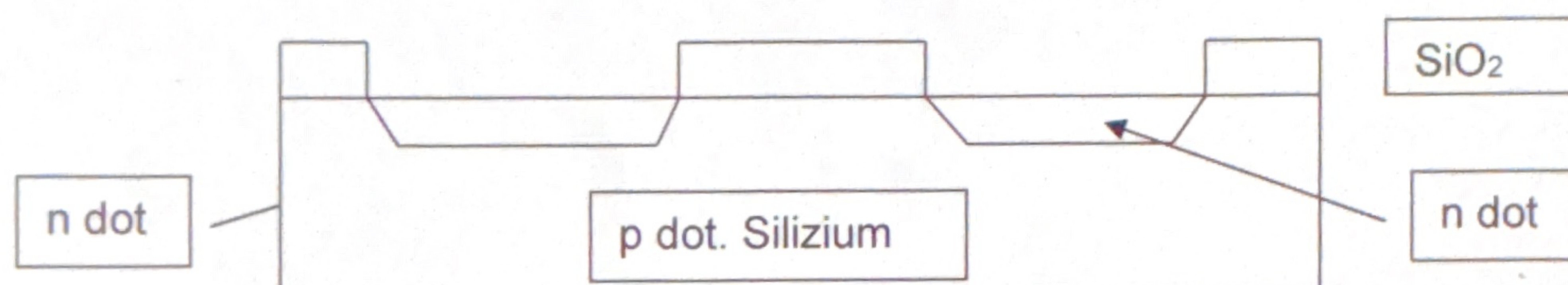
Welche Dicke muss die Fotolackschicht mindestens haben, wenn die Restdicke des Fotolacks noch 250 nm betragen soll?

(5 Punkte)

15. Erklären Sie kurz die Begriffe isotropes, anisotropes Ätzen und Selektivität!

(3 Punkte)

16. Für den Bau eines Transistors sind 2 n-dotierte Wannen durch Diffusion einzubringen.



- Skizzieren Sie die Fotomaske dieser Ebene (für einen Transistor) für Positivlack und für Negativlack! (Draufsicht!)
- Skizzieren Sie die einzelnen Prozessschritte für die Verwendung von Positivresist bis einschließlich Entwicklung! (Querschnitt)

(4 Punkte)

(6 Punkte)

17. Sputtern ist ein wichtiges Abscheidungsverfahren.

- In welche Gruppe der Abscheideverfahren kann man das Sputtern einordnen?
- Erklären Sie kurz die physikalischen Vorgänge beim DC-Sputtern.
- Was verstehen Sie unter Magnetron - DC-Sputtern?

(1 Punkt)

(5 Punkte)

(4 Punkte)

18. Das nasschemische Reinigen erfolgt vorrangig als Standard Clean.

- Nennen Sie 2 weitere Namen für diesen Prozess.
- Woraus bestehen die beiden Ätzbäder der Reinigung?
- Warum erfolgt zwischen dem ersten und dem 2. Ätzbad eine Wasserspülung?
- Warum nutzt man in der Halbleitertechnik DI – Wasser statt Leitungswasser?
- Nennen Sie die chemischen Formeln für folgende Verbindungen: Wasserstoffperoxid, Ammoniaklösung, Salzsäure und Flusssäure

(2 Punkte)

(6 Punkte)

(2 Punkte)

(2 Punkte)

(4 Punkte)

Name, Vorname:

Datum:

1. Nennen Sie 3 Prozesse, vor denen eine Reinigung notwendig ist.
Begründen Sie die Notwendigkeit der Reinigung!

4 Punkte

- Oxidation
- Diffusion
- Belackung
- Sputtern
- CVD

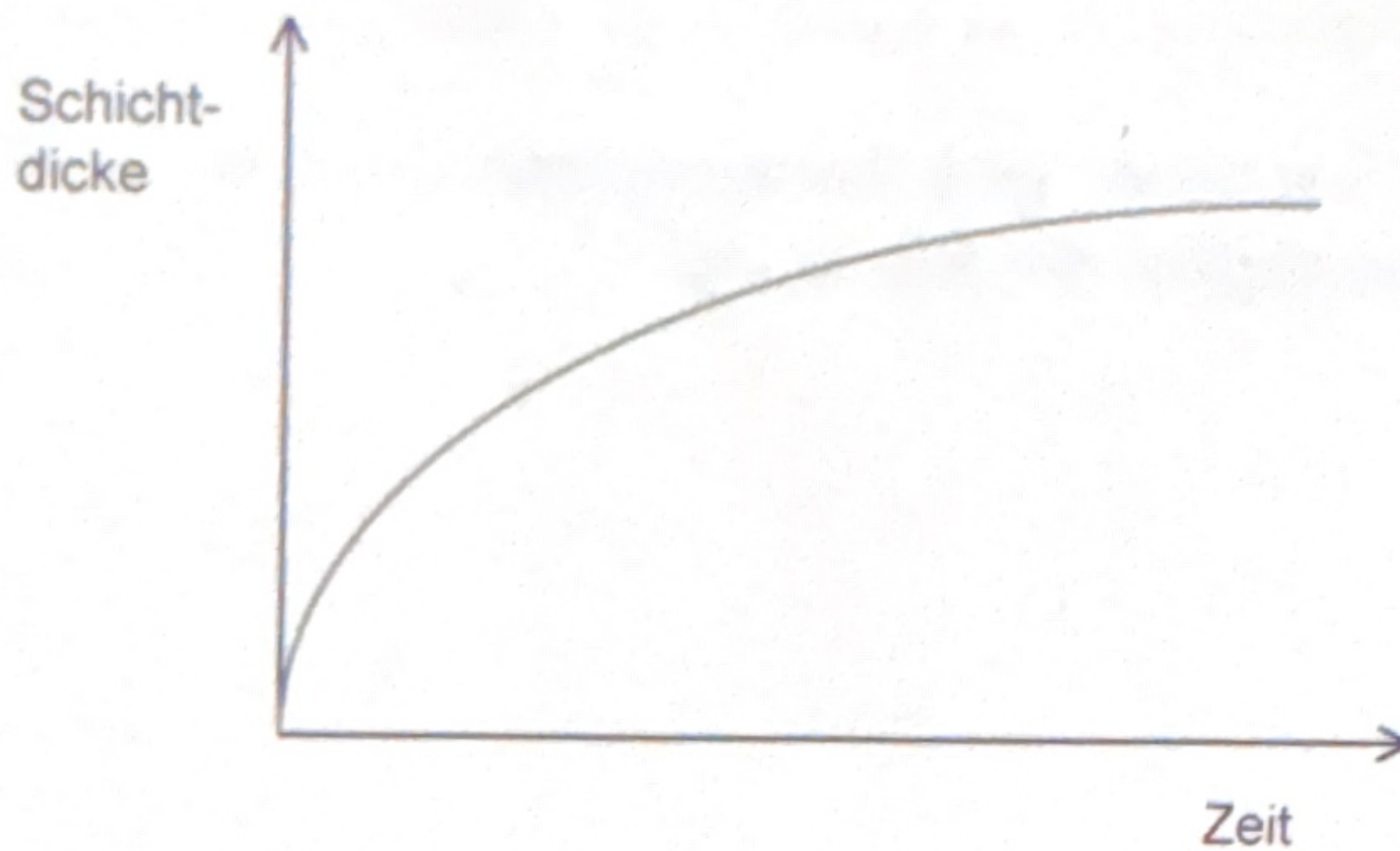
2. Nennen Sie 5 Schritte, die für die Herstellung eines Siliziumwafers aus Quarzsand notwendig sind. Beachten Sie bitte die Reihenfolge!

5 Punkte

- Herstellung Rohsilizium (Verbrennung mit Kohlenstoff)
- Herstellung Reinstsilizium (Trichlorsilanprozess)
- Silizium-Einkristall ziehen
- Herstellung Qualifizierter Silizium-Einkristall
- Abdrehen des Einkristalls
- Fräsen einer Kerbe (notch)
- Sägen der Einzelwafer
- Mehrstufiger Läppprozess
- Abschleifen der Waferkanten
- Nasschemisches Ätzen
- Chemisch Mechanisches Polieren
- Reinigung und Trocknung des Wafer

Test Abschluss HL

3. Skizzieren Sie für den Oxidationsprozess den Verlauf des Schichtdickenwachstums in Abhängigkeit von der Zeit!



3Punkte

4. Nennen Sie die beiden Verfahren zur Schichterzeugung. Worin besteht der Unterschied?

4 Punkte

Unterschied

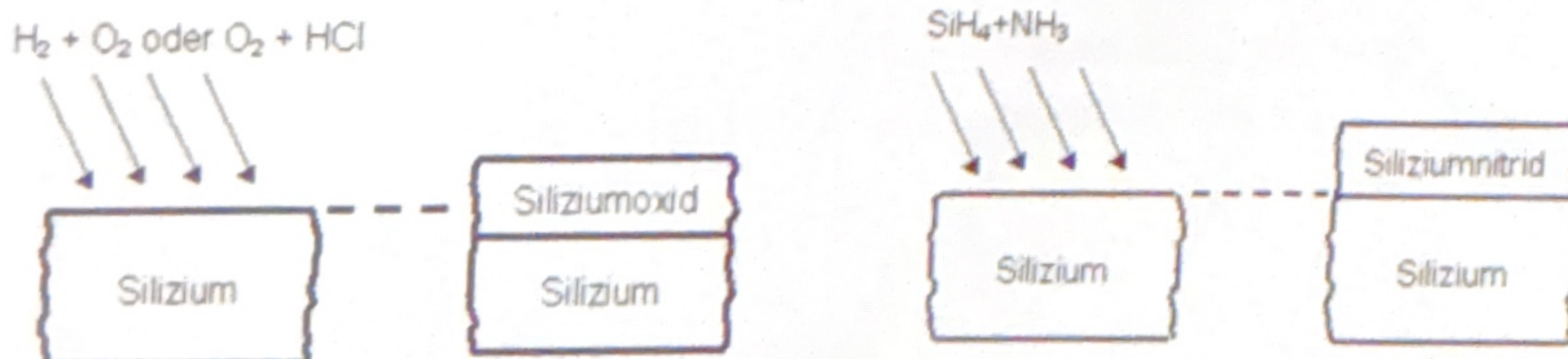
Aufwachsen

Si - Substratmaterial reagiert an der Oberfläche mit dem umgebenden Medium in der chemischen Reaktion

- Schicht = chem. Verbindung mit Si - Oberfläche des Wafers
- Si - Substrat wird verbraucht

Abscheiden

Schicht entsteht durch Anlagerung von Substanzen an der Waferoberfläche ohne chemische Reaktion mit dem Substrat



5. Ein 4" Siliziumwafer mit der Waferdicke von 525 μm erhält durch eine Feuchtoxidation in 1 Stunde 55 min ein 230 nm dickes Feuchtoxid. Berechnen Sie die Aufwachsrate in nm/min.

3 Punkte

- In 115 min 230 nm Oxid erzeugt; d.h. 2 nm / min

Test Abschluss HL

6. Warum müssen Wafer nach dem Belackungsprozess getempert werden und weshalb erfolgt die Temperung als soft-bake?

2 Punkte

- Trocknen, entfernen der Feuchtigkeit
- Restfeuchtigkeit muss erhalten bleiben, damit der Sensibilisator noch reaktionsfähig bleibt

7. Wie wird eine Maske ausgehend vom Maskenblank hergestellt?
(Stichpunkte!)

6 Punkte

- Ausgangshalbzeug: Maskenblank
(Quarzglas, Chrom beschichtet und belackt)
- Maskenstrukturierung mit Elektronenstrahlbelichtung (pixelweise)
- Lackentwicklung
- Chromätzung
- Lackentfernung
- Maskenkontrolle
- Pelliclemontage

8. Nennen Sie die beiden grundsätzlichen Belichtungsarten.

2 Punkte

- Kontaktbelichtung
- Abstandsbelichtung

9. Nennen Sie einen wesentlichen Nachteil der Kontaktbelichtung?

1 Punkt

- Kontakt Maske Wafer kann zu Beschädigungen führen

10. Was passiert bei der Belichtung mit Positivresist?

2 Punkte

- an belichteten Stellen wird der Lack in eine Karbonsäure umgewandelt
(Fotolack wird an abgedeckten Stellen nicht, oder nur sehr wenig angegriffen)

11. Beschreiben Sie kurz die Vorgänge beim Entwickeln.
Wie nennt man den Reaktionsprozess?

3 Punkte

- Karbonsäure reagiert mit dem basischen Entwickler. Es entsteht ein Salz und Wasser. Das Salz wird bei den anschließenden Spülprozessen herausgelöst.
- Reaktion nennt man Neutralisation.

4 Punkte

Test Abschluss HL

12. Nennen Sie 4 Möglichkeiten zur Kontrolle von Lackschichten nach dem Lithografieprozess.

- Makroskopie - Kontrolle
- Mikroskopie - Kontrolle
- CD - Messung
- Overlay - Messung

13. Was passiert mit dem Steg, wenn man einen Wafer überbelichtet?

1 Punkt

- Steg wird schmaler

14. Mittels RIE soll ein Wafer mit einer 830nm Siliziumdioxidschicht strukturiert werden. Als Ätzgase werden CF_4 und O_2 eingesetzt. Die Selektivität der Ätzung beträgt 20 : 1 gegenüber Fotolack, bei einer Ätzrate von 83 nm / min für Siliziumdioxid. Welche Dicke muss die Fotolackschicht mindestens haben, wenn die Restdicke des Fotolacks noch 250 nm betragen soll?

5 Punkte

- 830nm Siliziumdioxidschicht werden strukturiert
- Selektivität 20 : 1 gegenüber Fotolack
- Ätzrate von 83 nm / min für Siliziumdioxid
- Restdicke des Fotolacks noch 250 nm
- Selektivität 20:1, d.h. es ätzt 20x schneller das Oxid als den Lack
- in der Zeit, in der 830 nm geätzt werden, wird 20 mal weniger Lack abgetragen - also 41,5 nm
- 250 nm Lack müssen übrig bleiben, also 291,5 nm Lack waren auf dem Wafer
- oder $\text{ÄR SiO}_2 = 83 \text{ nm/min}$, also 10 min Ätzzeit
- da Selektivität 1:20 werden bei ÄR von 83 nm Oxid 4,15 nm Lack mit abgetragen (1/20)
- Bei 10 min Ätzzeit sind das 41,5 nm
- 250 nm Lack müssen übrig bleiben, also 291,5 nm Lack waren auf dem Wafer

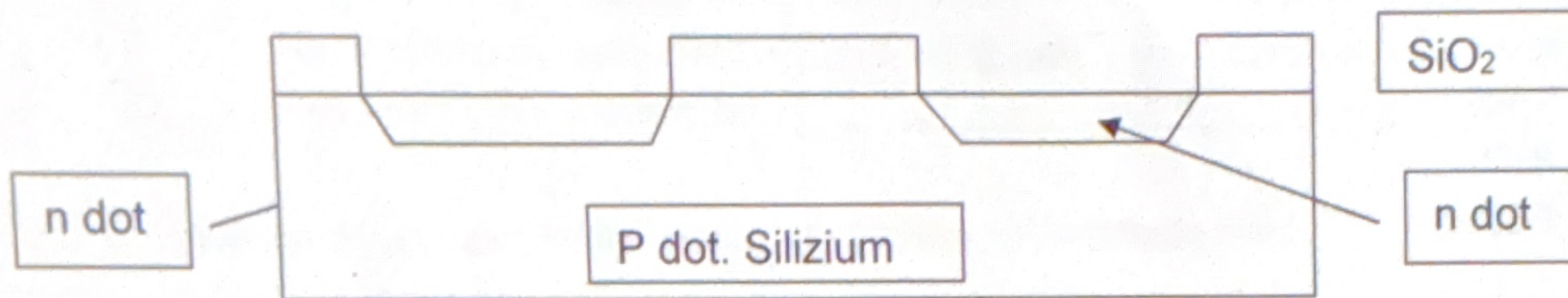
15. Erklären Sie kurz die Begriffe isotropes, anisotropes Ätzen und Selektivität!

3 Punkte

- isotrop – richtungsunabhängig ätzen
- anisotrop – richtungsabhängig ätzen

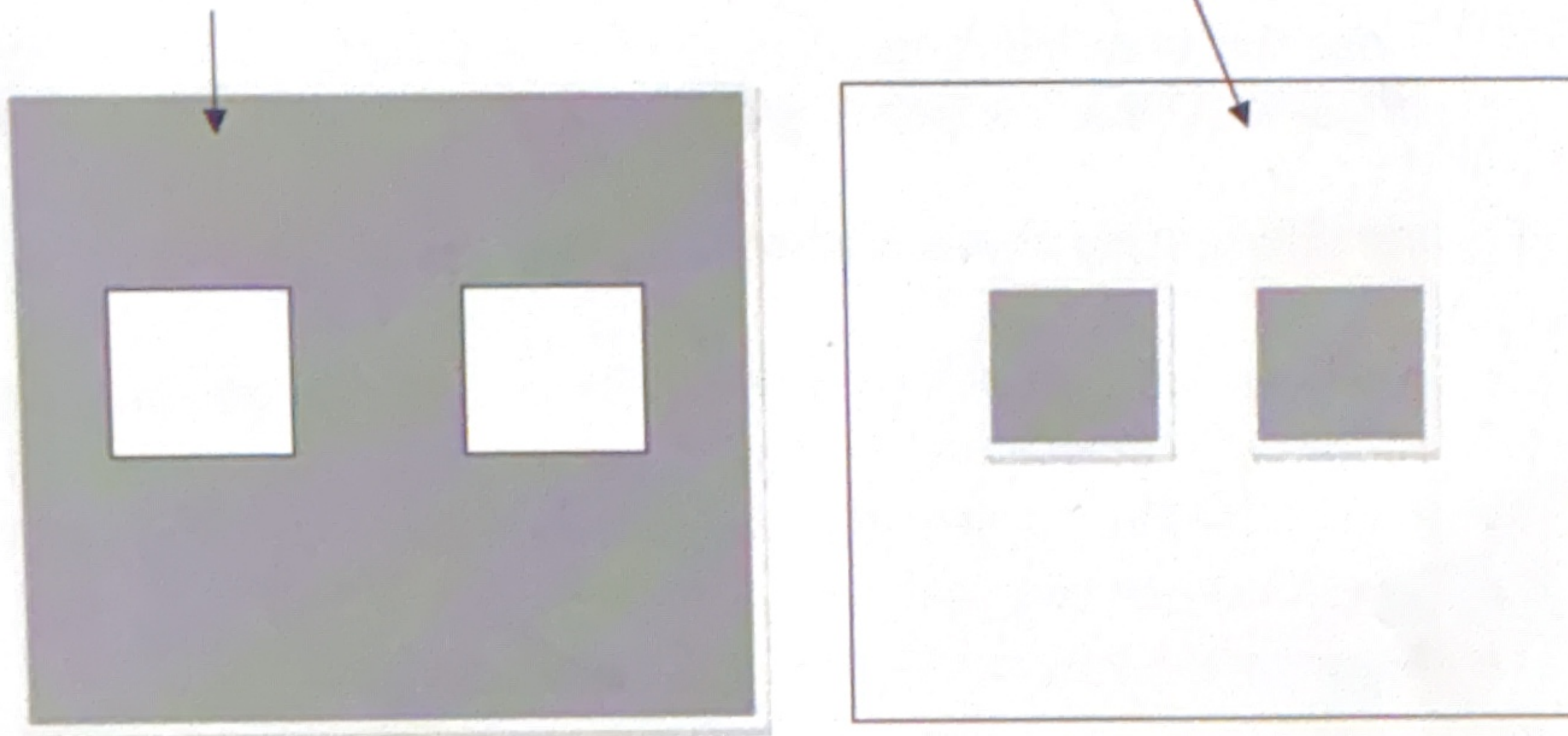
Test Abschluss HL

16. Für den Bau eines Transistors sind 2 n - dotierte Wannen durch Diffusion einzubringen.



- Skizzieren Sie die Fotomaske dieser Ebene (für einen Transistor) für Positivlack und für Negativlack!

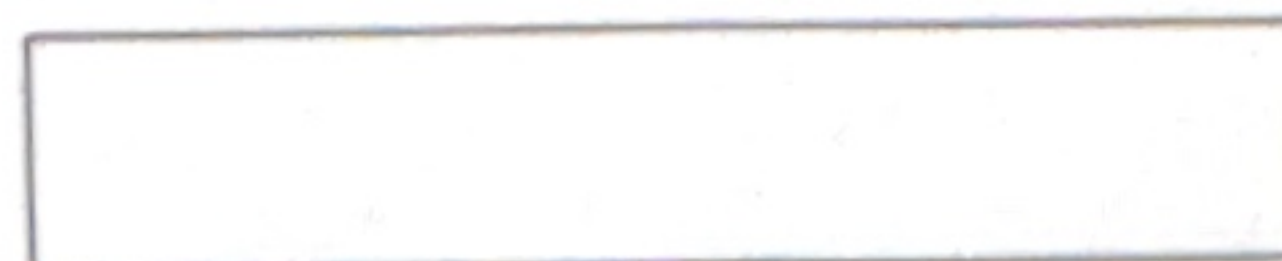
4Punkte



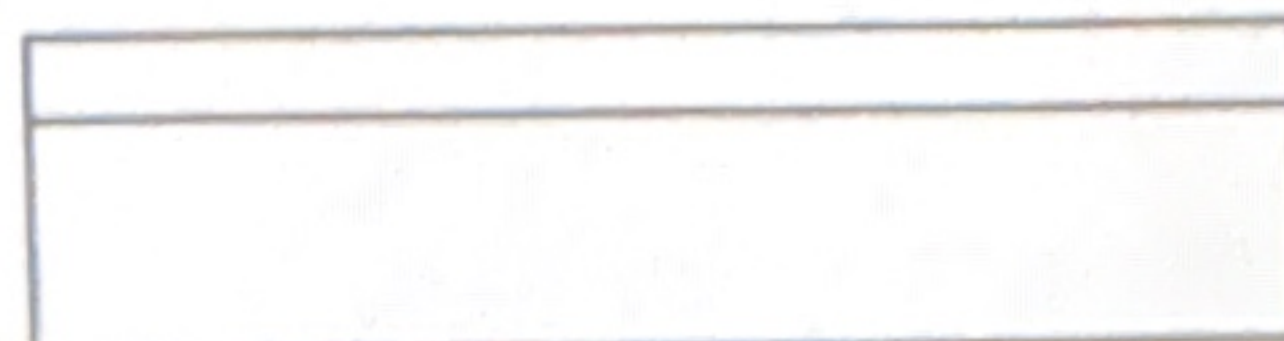
- Skizzieren Sie die einzelnen Prozessschritte für die Verwendung von Positivresist bis einschließlich Entwicklung!
Wie geht der Prozess nach dem entwickeln weiter?

6Punkte

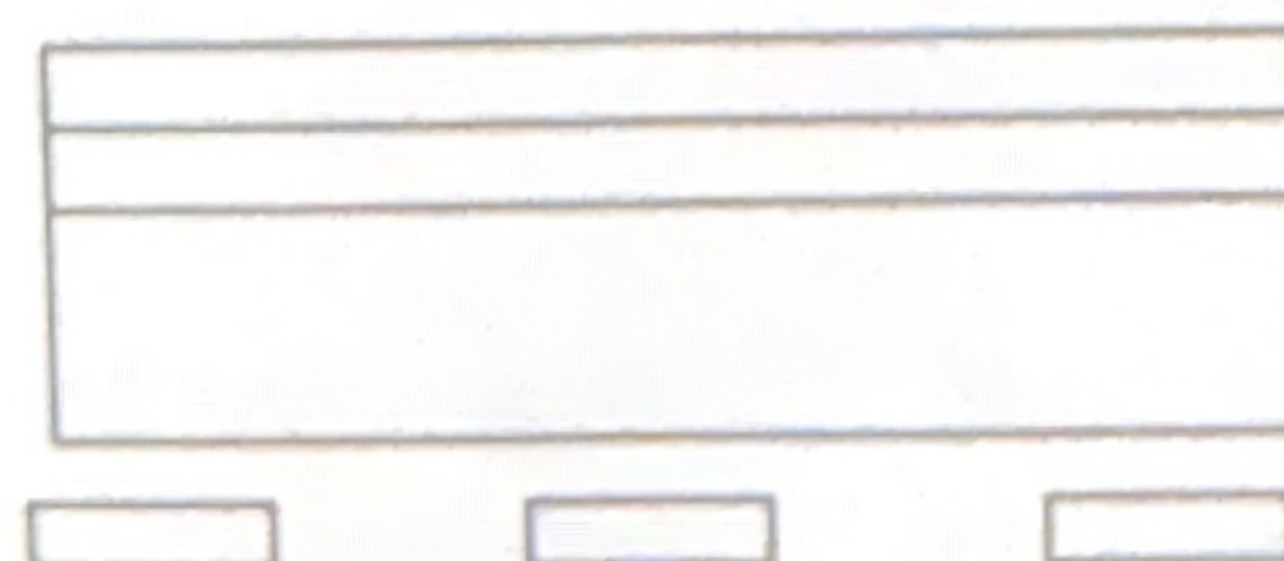
Silizium



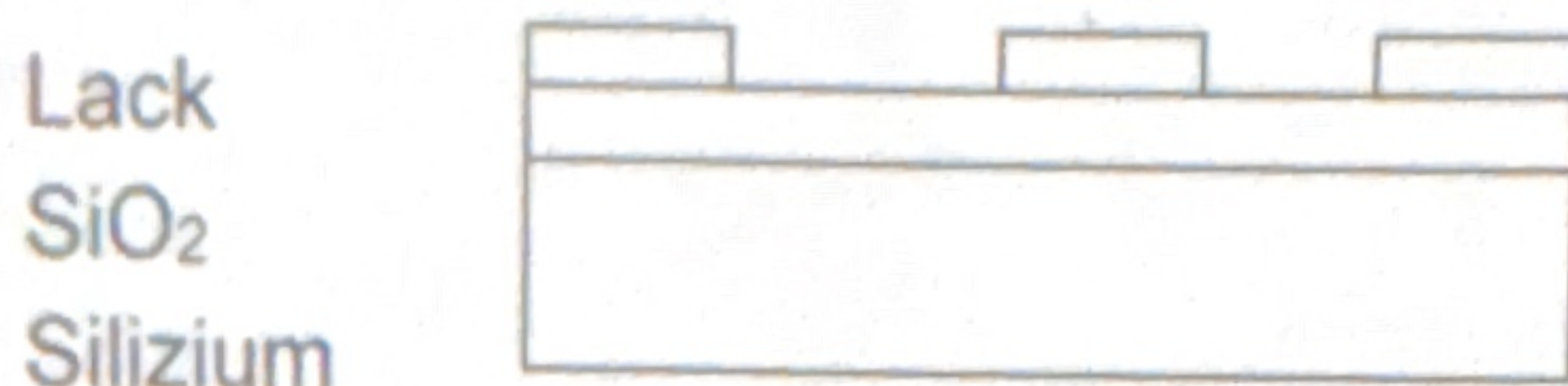
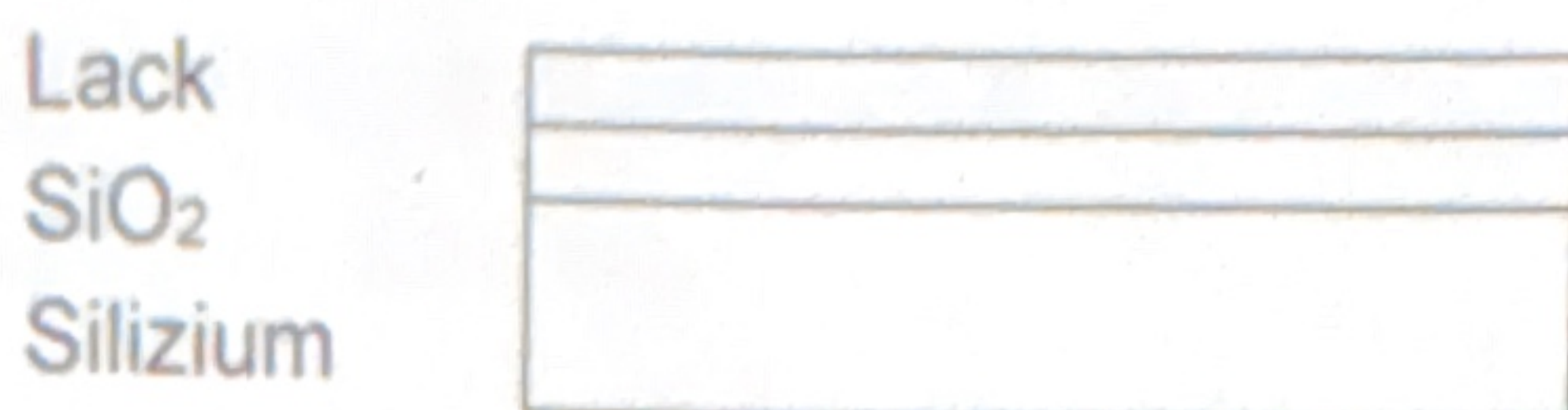
SiO₂
Silizium



Lack
SiO₂
Silizium
Maske



Test Abschluss HL



17. Sputtern ist ein wichtiges Abscheidungsverfahren.

- In welche Gruppe der Abscheideverfahren kann man das Sputtern einordnen?

1Punkt

- Physikalische Gasphasenabscheidung

- Erklären Sie kurz die physikalischen Vorgänge beim DC-Sputtern.

5Punkte

- Kammer wird evakuiert (Hochvakuum)
- Argon wird eingelassen
- Energiezufuhr – Ionisierung des Argons in Argonionen und Elektronen
- Target als Kathode geschaltet
- Argonionen schlagen Teilchen aus Alutarget heraus

- Was verstehen Sie unter Magnetron-DC-Sputtern?

4Punkte

- Magnet hinter der Kathode geschaltet
- Ausbildung E-Feld
- Elektronen auf Spiralbahnen gezogen
- vermehrt Zusammenstöße und damit höhere Sputterrate

18. Das nasschemische Reinigen erfolgt vorrangig als Standard Clean. Nennen Sie 2 weitere Namen für diesen Prozess.

2Punkte

- Huang A und Huang B
- RCA Reinigung (Radio Cooperation of America)
- Kernsche Reinigung

- Woraus bestehen die beiden Ätzbäder der Reinigung?

6Punkte

- SC1: Ammoniaklösung, DI-Wasser, Wasserstoffperoxid
- SC2: Salzsäure, DI – Wasser, Wasserstoffperoxid

Test Abschluss HL

2Punkte

- Warum erfolgt zwischen dem ersten und dem 2. Ätzbad eine Wasserspülung?
 - Weil sonst das Basische Bad ins saure Bad verschleppt wird und eine Neutralisation stattfindet. Damit wäre das 2. Bad neutral statt sauer und nicht mehr zu verwenden.

2Punkte

- Warum nutzt man in der Halbleitertechnik DI – Wasser statt Leitungswasser?
 - Im Leitungswasser sind verschiedene Ionen enthalten, die den Prozess beeinträchtigen.

4Punkte

- Nennen Sie die chemischen Formeln für folgende Verbindungen: Wasserstoffperoxid, Ammoniaklösung, Salzsäure und Flusssäure
 - H_2O_2 , NH_4OH , HCl , HF

insgesamt 84 Punkte